

2019 年上海市普通高中学业水平等级性考试

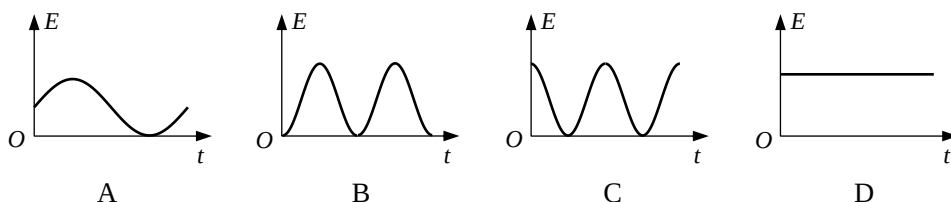
物理 试卷

考生注意：

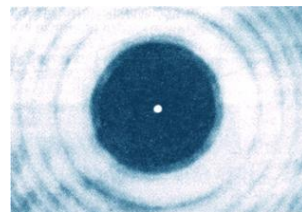
1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。
3. 答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分；第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案。）

1. 以下运动中，物体加速度一定保持不变的是（ ）
(A) 简谐运动 (B) 匀速圆周运动 (C) 竖直上抛运动 (D) 加速直线运动
2. 原子核内一定存在着（ ）
(A) 质子 (B) α 粒子 (C) 电子 (D) 光子
3. 弹簧振子做简谐运动， $t=0$ 时振子经过平衡位置，机械能 E 与时间 t 的关系是（ ）



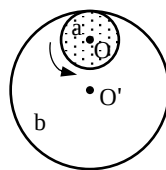
4. “泊松亮斑”是光的（ ）
(A) 干涉现象，说明光具有波动性
(B) 衍射现象，说明光具有波动性
(C) 干涉现象，说明光具有粒子性
(D) 衍射现象，说明光具有粒子性



5. 两容器中装有质量相等、温度相同的同种理想气体，若容积不同，则两容器中气体的（ ）
(A) 分子平均动能相等，压强相等 (B) 分子平均动能相等，压强不等
(C) 分子平均动能不等，压强相等 (D) 分子平均动能不等，压强不等

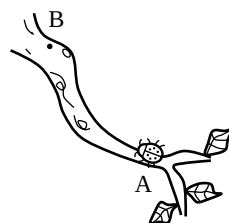
6. 在如图所示的传动装置中，内轮 a 和外轮 b 的转轴分别过各自圆心 O 、 O' 且垂直纸面。轮 a 通过摩擦带动轮 b 做无相对滑动的转动，则两轮（ ）

- (A) 转动方向相同，周期相等 (B) 转动方向相反，周期相等
(C) 转动方向相同，周期不等 (D) 转动方向相反，周期不等



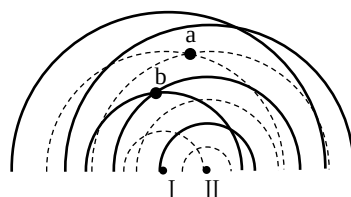
7. 如图，甲虫沿树枝由 A 缓慢上爬到 B 的过程中，树枝对甲虫的作用力（ ）

- (A) 一直增大 (B) 一直减小
(C) 保持不变 (D) 先减小后增大



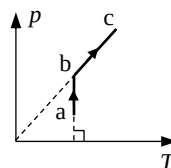
8. 两波源 I 、 II 在水槽中形成的波形如图所示，其中实线为波峰，虚线为波谷，则（ ）

- (A) a 是振动始终加强的点
(B) b 是振动始终加强的点
(C) a 和 b 都是振动始终加强的点
(D) a 和 b 都不是振动始终加强的点



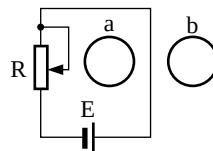
9. 一定质量的理想气体，其状态经历 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 的变化， $p-T$ 图线如图所示，在该过程中气体体积（ ）

- (A) 先不变后增大 (B) 先增大后不变
(C) 先不变后减小 (D) 先减小后不变



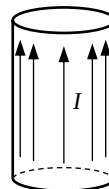
10. 如图，直流电路与导体圆环 a 、 b 共面，电路由电源 E 和滑动变阻器 R 构成。在滑动变阻器的滑片向上滑动过程中， a 、 b 中的感应电流方向是（ ）

- (A) a 顺时针， b 顺时针 (B) a 逆时针， b 逆时针
(C) a 顺时针， b 逆时针 (D) a 逆时针， b 顺时针



11. 如图，在薄金属圆筒表面上通以与其轴线平行、分布均匀的恒定电流时，该圆筒的形变趋势为（ ）

- (A) 沿轴线上下压缩 (B) 沿轴线上下拉伸
(C) 沿半径向内收缩 (D) 沿半径向外膨胀



12. 将演员从高处跳下的视频倒序播放，可实现演员轻松跃上高处的特效。在观众看来，演员上升过程中在低处的高度变化（ ）

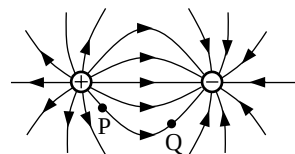
- (A) 比高处快；加速度向下 (B) 比高处慢；加速度向下
(C) 比高处快；加速度向上 (D) 比高处慢；加速度向上

二、填空题（共 20 分）

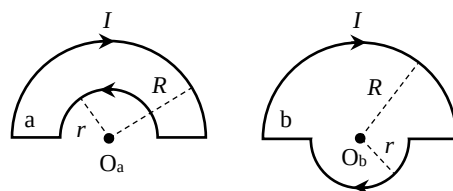
13. “神舟十号太空授课”的一项内容是测量航天员的“体重”。测量设备以恒定拉力拉动

航天员，并同时测量两个物理量：设备提供的拉力和_____；再根据_____就能得出航天员的质量。

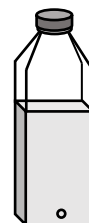
14. 如图电场中，P、Q 两点的电场强度大小 $E_P > E_Q$ ，其理由是_____；电势 $\varphi_P > \varphi_Q$ ，其理由是_____。



15. 已知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比，通电直导线在其延长线上的磁感应强度为零。纸面内闭合导线框 a、b 由同心半圆与直线构成，通以大小相同的电流，如图所示。a、b 在其圆心 O_a 、 O_b 处的磁感应强度的大小 B_a _____ B_b (选填“>” “=”或“<”)， O_a 处的磁场方向_____。



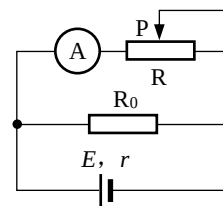
16. 如图，硬质塑料瓶灌入水后盖紧瓶盖，在下端开一小孔后水开始流出，且水流逐渐减小，瓶中气体经历的过程可近似视为_____过程；水流停止后，水面与孔之间的高度差为 h ，瓶中气体的压强为_____。（已知大气压强为 p_0 ，水的密度为 ρ ，重力加速度 g ）



17. 在如图电路中，电源电动势为 E ，内阻为 r ， R_0 为定值电阻。当滑动变阻器 R 的滑片向右移动时，电流表 A 的示数如何变化？

分析思路为：① R 接入电路的阻值增大→②回路总电阻增大→③总电流 I 减小→④端电压 U 增大→⑤流过 R_0 的电流 I_0 增大→⑥电流表中的电流 I_A 减小

由③推得④的理由是：_____；由⑤推得⑥的理由是：_____。



三、综合题（共 40 分）

注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

18. （10 分）做“用单摆测定重力加速度”的实验，供选择的器材有：

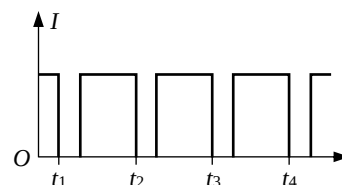
A. 1.2 m 长的细线；B. 约 2 m 长的弹性绳；C. 带孔的小铁球；D. 带孔的软木球；E. 光电门

（1）应选用的摆线是_____，摆球是_____（均选填器材前面的字母）。光电门应放在摆球摆动过程中的_____（选填“最低点”或“最高点”）

（2）单摆摆动过程中光电门接收到光信号强度 I 随时间 t 的变化如图所示，由此可得单摆周期为（ ）

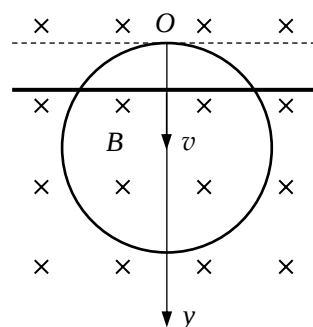
A. $t_1 - 0$ B. $t_2 - t_1$ C. $t_3 - t_1$ D. $t_4 - t_1$

（3）某同学利用秒表做此实验后，与用光电门做实验的同学们交流，发现自己测得的重力加速度值明显偏大。该同学在实验中出现的操作失误可能是_____。

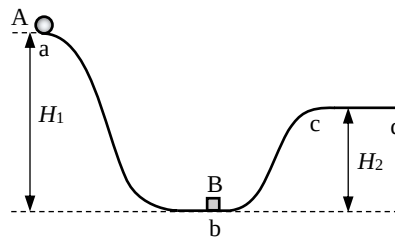


19. 如图，半径为 a 的金属圆环竖直固定，电阻忽略不计。空间存在与环面垂直的匀强磁场，磁感应强度为 B 。一质量为 m 的导体棒受到始终向上的拉力作用，以速率 v 向下匀速运动，棒始终与 y 轴垂直，扫过整个环面时与环接触良好。导体棒单位长度电阻值为 r ，重力加速度为 g 。求：

- (1) 导体棒中的感应电流 I 及通过导体棒的总电荷量 q ；
- (2) 导体棒位于 $y > 0$ 处拉力的功率 P 。



20. 如图，光滑轨道 abc 固定在竖直平面内，在 c 点与粗糙水平轨道 cd 相切， a 、 c 与轨道最低点 b 之间的高度差分别为 H_1 和 H_2 。一个质量为 m 的小球 A 从 a 处由静止起沿轨道运动，在 b 处与质量也为 m 的静止小滑块 B 相撞后静止，并将动能全部传递给 B 。随后 B 沿轨道运动到 d 静止，从 c 运动到 d 的时间为 t 。重力加速度为 g 。



- (1) 求滑块与水平轨道 cd 间的动摩擦因数 μ ；
- (2) 可以用 A 、 B 在轨道 abc 上的运动来类比光电效应。分析说明小球 A 、滑块 B 可以类比光电效应中的什么粒子，哪个物理量可以类比极限频率。

参考答案

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分，第 9-12 小题，每小题 4 分。）

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. C
7. C 8. D 9. D 10. D 11. C 12. A

二、填空题（共 20 分）

13. 宇航员的加速度，牛顿第二定律
14. P 点所在位置处的电场线较 Q 点处的密；P、Q 两点位于同一根电场线上，由于沿着电场线方向电势降低，所以 P 点电势高
15. <，垂直纸面向上 16. 等温： $p_0 - \rho gh$
17. $U = E - Ir$, $I_A = I - I_0$

16. 【参考】课本上的第六章 D 压缩气体的应用一节的自主活动：

在一个如图 6-35 所示的扁平塑料饮料瓶靠近底部的四面，用针对称地刺四个小孔，灌入大半瓶水后，比较盖紧瓶盖和打开瓶盖两种情况下所见现象的区别。再从不同方向挤压瓶体，观察所发生的情况，并作出解释。



三、综合题（共 40 分）

18. （本题共 10 分）

- (1) A, C, 最低点
(2) C
(3) 计数次数偏大

19. 【解】(1) $I = \frac{BLv}{R} = \frac{BLv}{Lr} = \frac{Bv}{r}$

$$q = It = \frac{Bv}{r} \cdot \frac{2a}{v} = \frac{2Ba}{r}$$

(2) 当 $0 < y < 2a$ 时： $P = (mg - BIL) v = (mg - B \frac{Bv}{r} 2\sqrt{a^2 - (a-y)^2}) v$

$$= (mg - \frac{2B^2v\sqrt{a^2 - (a-y)^2}}{r}) v$$

当 $y \geq 2a$ 时： $P = mgv$

20. 【解析】(1) 由 A 球运动到 b 处的机械能为：

$$E = mgH_1$$

然后将这部分能量传递给 B，设 B 球在 c 处的速度为 v ，则由机械能守恒定律可知，

$$mgH_1 = mgH_2 + \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \sqrt{2g(H_1 - H_2)}$$

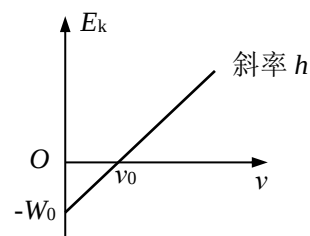
$$v = at = \mu gt$$

$$\mu = \frac{\sqrt{2g(H_1 - H_2)}}{gt}$$

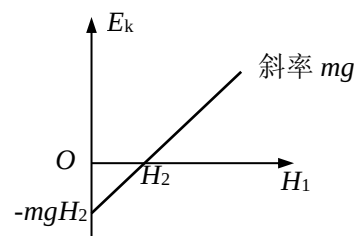
(2) 光子，光电子， H_2

光电效应是指当光子入射到金属表面后，金属内表面附近的电子吸收了光子的全部能量后，脱离金属束缚的现象；在此过程中光子提供能量，电子吸收能量。因此（1）中的小球 A 可以类比为光子，滑块 B 可以类比成电子；A 与 B 的碰撞可以类比为电子吸收光子的能量；b、c 之间的高度差 H_2 对应的能量差可类比极限频率对应的光子能量。因此 H_2 可类比极限频率。

由爱因斯坦光电方程： $E_k = h\nu - W_0$ 画出图像：



在此题中类似的有： $E_k = mgH_1 - mgH_2$



这个类比的思路在一师一优课平台，2015-2016 年鲁科版选修 3-5 有一节部级优课“光电效应”中授课老师自制了实物教具。

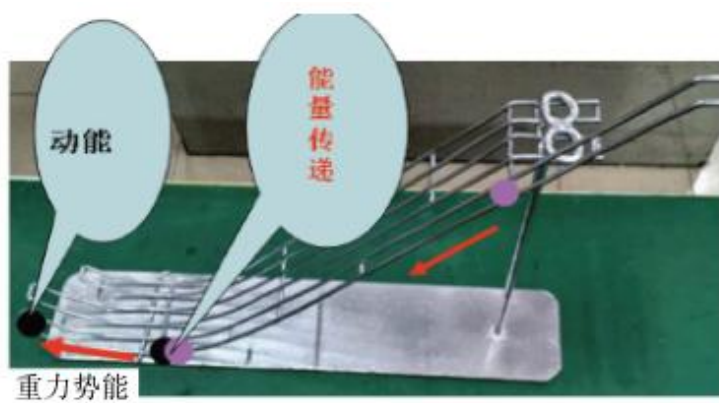


图5

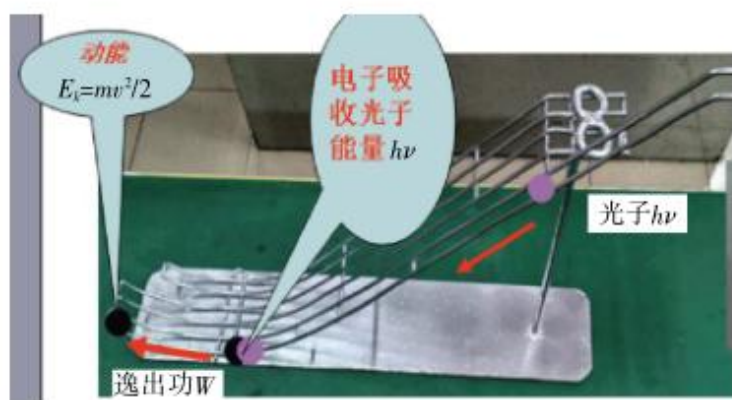


图6